NOIP2018– 模拟赛题解

Heaplax

1 a

$30pts$ 做法

显然，旋转后的序列只有 n 种。我们直接枚举，每次 $O(n)$ 计算。取最小值即可。

时间复杂度 $O(n^2)$。

$70pts$ 做法

记旋转 i 次后的健美值为 ans_i。我们单独考虑序列中的每一个元素。

对于所有 $i \in [1, n]$，若 $s_i < i$，则：

(1) 对 $ans_0, ans_1, \cdots, ans_{i-s_i-1}, ans_{i-s_i}$ 分别产生 $i - s_i, i - s_i - 1, \cdots, 1, 0$ 的贡献。

(2) 对 $ans_{i-s_i+1}, ans_{i-s_i+2}, \cdots, ans_{i-2}, ans_{i-1}$ 分别产生 $1, 2, \cdots, s_i - 2, s_i - 1$ 的贡献。

(3) 对 $ans_i, ans_i+1, \cdots, ans_{n-2}, ans_{n-1}$ 分别产生 $n-s_i, n-s_i-1, \cdots, i-s_i+2, i-s_i+1$ 的贡献。

$s_i > i$ 及 $s_i = i$ 时处理类似。

容易发现，所产生的贡献均为一段连续的上升（下降）区间，我们只需要考虑实现一个支持区间递增加（减）的算法即可。

一个直观的做法：线段树。

每个节点维护三个 tag，分别代表区间加，递增（减）加。然后在叶子节点维护权值。注意下放递增（减）加 tag 时要同时打上区间加 tag。大力调试即可，时间复杂度 $O(n \cdot logn)$。

$100pts$ 做法

事实上，在这里用线段树显得很浪费，因为我们并不需要在线查询 ans 的值，所以有更优秀的算法来解决这一问题。

首先简单回顾一下如何快速对序列进行区间加：

假如要对数组 a 在区间 $[l, r]$ 上加上 w，记 $a_n = \sum_{i=1}^{n} a'_i$，那么我们只需把 a'_l 加上 w，把 a'_{r+1} 减去 w，最后统计 a' 的前缀和即可。

对于本题，我们可以将区间 $[l, r]$ 递增加拆开成把区间 $[l, r]$ 加上一个常数，再分别加上 $1, 2, \cdots, r - l + 1$。前者我们直接应用上面的方法。对于后者，我们设辅助数组 d, f，记 $d_n = \sum_{i-1}^{n} f_i$，然后我们将 $f_{l..r}$ 加上 1，将 f_{r+1} 减去 $(r - l + 1)$。最后统计答案时将 ans_i 加上 d_i 即可。区间递减加的处理类似。

这样每次修改是 $O(1)$ 的，最后统计答案是 $O(n)$ 的。总时间复杂度为 $O(n)$。

2 Maze

题目改编自codeforce 413E Maze 2D。意是给一张2*N的地图，有一些X不能走，没有修改，问一个点到另一个的最短路。考虑线段树，维护l-r区间内两行格子，四个角之间的距离。

d1表示左上到右上，d2表示左上到右下，d3表示左下到右上，d4表示左下到右下。合并a,b两个区间时，d1=min(a.d1+b.d1,a.d2+b.d3)+1其他同理。

此题把地图变成了N*M。

那么依旧使用线段树维护l-r区间内，m行格子左边第x行到右边第y行的距离。

f[i][j]就表示左边第x行到右边第y行的距离。

合并a,b两个区间时，可以枚举中间点k，像前面一样转移。

修改一个点就直接修改，之后不断更新包含这个点的区间就行了。

时间复杂度O(N*M^3 + Q*log(N)*M^3)。

3 point

30pts 做法

直接上暴力模拟，枚举每一个区间，时间复杂度O(n)。

60pts 做法

枚举一个左端点，然后开一个桶，再往右扫过去。

每一次加入一个数更新一下当前的gcd，然后看区间中是否存在这个数。时间复杂度O(n^2 log(n))

100pts 做法

开始用ST表预处理一下区间gcd，以及区间最小值。

二分区间长度，然后每一次check扫过去，看是否有区间最小值和gcd相等。时间复杂度O(n log^2(n))

如果你写得丑，期望得分80分。

如果你颜值高，然后又聪明机智（就像ZZQ一样），期望得分100分。